Adressage IPv4

1. Introduction aux adresses IPv4

Une adresse IPv4 est un identifiant de 32 bits représentés par 4 octets (8 bits) codés en décimales séparées par des points.

Le masque de réseau lui aussi noté en décimal pointé indique avec les bits à 1 la partie réseau partagée par toutes les adresses d'un bloc et avec les bits à 0 la partie unique qui identifie les interfaces sur la liaison.

Par exemple, `192.168.1.25 255.255.255.0` indique un numéro de réseau (première adresse) `192.168.1.0` et un numéro de Broadcast `192.168.1.255`. Toutes les adresses comprises entre ces valeurs peuvent être utilisées par les interfaces attachées à une même liaison (un même switch).

2. Définition

- Une adresse IPv4 (Internet Protocol version 4) est une identification unique pour un hôte sur un réseau IP.
- Une adresse IP est un nombre d'une valeur de 32 bits représentée par 4 valeurs décimales pointées ; chacune a un poids de 8 bits (1 octet) prenant des valeurs décimales de 0 à 255 séparées par des points. La notation est aussi connue sous le nom de « décimale pointée ».

3. Identification de la classe d'adresse

Les Classes

À l'origine d'IPv4, on distingue une organisation en classes d'adresses dont les quatre premiers bits indiquent la classe.

- Les adresses de Classe A commencent par 0xxx en binaire, ou 0 à 127 en décimal.
- Les adresses de Classe B commencent par 10xx en binaire, ou 128 à 191 en décimal.
- Les adresses de Classe C commencent par 110x en binaire, ou 192 à 223 en décimal.
- Les adresses de Classe D commencent par 1110 en binaire, ou 224 à 239 en décimal.
- Les adresses de Classe E commencent par 1111 en binaire, ou 240 à 255 en décimal.

Notes sur les Classes d'adresses :

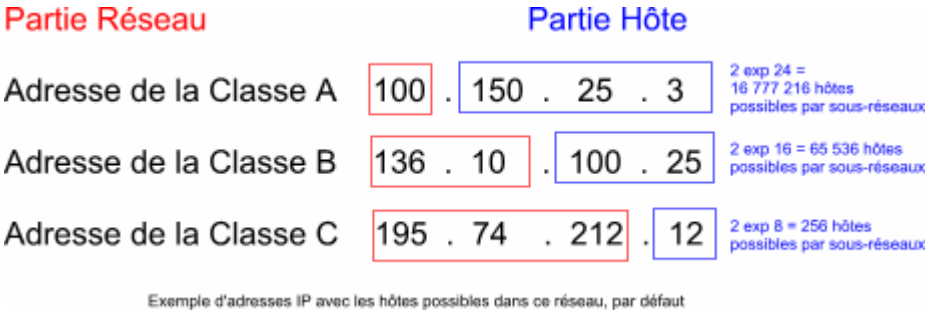
- Seules les adresses de Classes A, B et C sont assignables à des interfaces (**adresse d'Unicast**)
- La classe D est utilisée pour des **adresses de Multicast** (adresse unique identifiant de nombreuses destinations)
- La classe E est utilisée pour des besoins futurs ou des objectifs scientifiques
- Adresses spécifiques :
- Les adresses commençant de 127.0.0.0 à 127.255.255.255 sont réservées pour le bouclage (*loopback*) → notamment , la valeur 127.0.0.1 (localhost)
- Adresses privées non routables vers l'Internet sont (RFC1918) :
    - Pour la classe A : de 10.0.0.0 à 10.255.255.255
    - Pour la classe B : de 172.16.0.0 à 172.31.255.255
    - Pour la classe C : de 192.168.0.0 à 192.168.255.255

Distinction de la partie réseau de la partie hôte

Par défaut :

- La partie réseau des **adresses de Classe A** portera sur le premier octet et la partie hôte sur les trois derniers (2^24 = 16 777 216 hôtes possibles par réseau)

- La partie réseau des **adresses de Classe B** portera sur les deux premiers octets et la partie hôte sur les deux derniers (2^16 = 65 536 hôtes possibles par réseau)
- La partie réseau des **adresses de Classe C** portera sur les trois premiers octets et la partie hôte sur le dernier (2^8 = 256 hôtes possibles par réseau)



Exemple d'adresses IP avec les hôtes possibles dans ce réseau, par défaut

4. Utilisation d'un masque

Un masque va préciser de manière certaine dans quel réseau se trouve une adresse IP et en conséquence :

1. L'**adresse du réseau** (appelée aussi numéro de réseau, non assignable)
2. L'**adresse de broadcast** (adresse visant toutes les destinations, non assignable)
3. La plage d'adresses utilisables (de la première à la dernière en dehors des adresses précitées)

Un masque sera une suite de 32 bits divisée en 4 octets pointés composée uniquement d'abord d'une suite de 1 et, après, d'une suite de 0. La notation est aussi décimale pointée. Toutefois, on trouvera une autre notation dite CIDR (*Classless Interdomain Routing*) qui représente le nombre de bits pris par la partie réseau du masque.

Masque par défaut

Le nombre d'hôtes possibles obtenus ci-dessus correspond à l'application d'un masque par défaut sur un type de classe d'adresse :

- Le masque par défaut des adresses de Classe A est 255.0.0.0 ou /8
- Le masque par défaut des adresses de Classe B est 255.255.0.0 ou /16
- Le masque par défaut des adresses de Classe C est 255.255.255.0 ou /24

5. Méthode par calcul binaire (la méthode «traditionnelle«)

L'adresse du réseau, l'adresse de broadcast et la plage d'adresses utilisables peuvent être obtenues à partir d'un calcul booléen de type ET ou la conjonction logique (une proposition est vraie lorsque les deux termes sont tous les deux vrais) :

a. Obtenir l'adresse du réseau :

Pour l'adresse IP 140.159.125.25, adresse de classe B à laquelle on applique un masque par défaut de 255.255.0.0 :

```
10001100.10011111.01111101.00011001 140.159.125.25
11111111.11111111.00000000.00000000 255.255.0.0
---------------------------------
10001100.10011111.00000000.00000000 140.159.0.0
```

L'adresse du réseau est donc 140.159.0.0. Elle est la première adresse de la plage.

b. Obtenir l'adresse de broadcast :

On va remplacer les bits de valeur 0 de la partie hôte du résultat obtenu pour l'adresse de réseau par des bits de valeur 1, soit les deux derniers octets maximisés :

```
10001100.10011111.00000000.00000000 140.159.0.0
```

par :

```
10001100.10011111.11111111.11111111 140.159.255.255
```

c. Obtenir la plage d'adresses de ce réseau :

La plage d'adresse du réseau sera comprise entre la première adresse utilisable et la dernière utilisable, autrement dit, celle qui suit l'adresse du réseau et celle qui précède l'adresse de broadcast :

De

```
10001100.10011111.00000000.00000001 140.159.0.1
```

à

```
10001100.10011111.11111111.11111110 140.159.255.254
```

Masques restrictifs

Les masques présentés ci-dessus sont des masques appartenant par défaut à chaque classe d'adresse. On pourra utiliser d'autres masques plus restrictifs afin de diviser un réseau en plusieurs sous-réseaux afin d'optimiser un plan d'adressage.

On va emprunter des bits à la partie hôte au profit de la partie réseau. De manière intuitive, on peut considérer qu'à partir d'un réseau de classe C de 256 adresses possibles, on pourra, par exemple obtenir 4 sous-réseaux différents de 64 adresses.
Dans ce cas-ci, on dira que l'on a emprunté deux bits à la partie hôtes (2 exp 2 = 4) au profit des sous-réseaux. Il ne reste que 6 bits pour les hôtes (2 exp 6 = 64) dans chacun de ces sous-réseaux.

Par exemple :

Pour l'adresse IP 195.74.212.78, adresse de classe C à laquelle on applique un masque de 255.255.255.192 par la même méthode que présenté ci-avant :

a. Obtenir l'adresse du réseau :

```
11000011.01001010.11010100.01001110 195.74.212.78
11111111.11111111.11111111.11000000 255.255.255.192
--------------------------------
11000011.01001010.11010100.01000000 195.74.212.64
```

L'adresse du réseau est donc 195.74.212.64

b. Obtenir l'adresse de broadcast :

On va remplacer les bits de valeur 0 de la partie hôte du résultat obtenu pour l'adresse de réseau par des bits de valeur 1 :

```
11000011.01001010.11010100.01000000 195.74.212.64
```

par :

```
11000011.01001010.11010100.01111111 195.74.212.127
```

c. Obtenir la plage d'adresses de ce réseau :

La plage d'adresse du réseau sera comprise entre la première adresse utilisable et la dernière utilisable, autrement dit, celle qui suit l'adresse du réseau et celle qui précède l'adresse de broadcast :

De

```
11000011.01001010.11010100.01000001 195.74.212.65
```

à

```
11000011.01001010.11010100.01111110 195.74.212.126
```

(Référence : Cisco)